Documentação Técnica e Análise de Aderência (Edital PE 06.007/2026)

Projeto: PROCON LICITAÇÃO

1. Documentação Técnica da Plataforma

A solução atual do PROCON Digital é uma SPA (Single Page Application) focada em acessibilidade, estabilidade e capacidade de modo offline (Mobile-First e Offline-First).

- **Frontend:** React 18.2, Vite 5.2, TypeScript 5.2, Tailwind CSS 3.4.
- **Gerenciamento de Estado:** Zustand 4.5.
- **Assinatura Digital (ICP-Brasil):** Executada no Client-Side via `pkijs` e `asn1js`, gerando assinaturas CMS (PKCS#7) compatíveis com PAdES.
- **Inteligência Artificial:** Integração via API OpenAI (`gpt-3.5-turbo`) assistindo a redação narrativa de reclamações por cidadãos via portal, com pré-sanitização de dados sensíveis para conformidade com a LGPD.
- **Módulo Offline:** Através do `vite-plugin-pwa`, gerando Cache do Service Worker permitindo o aplicativo de fiscalização operar 100% local e sincronizar em background.

2. Fluxo Funcional Detalhado e Regras de Negócio (Mapeamento Completo)

Aqui mapeamos minunciosamente a regra de negócio que valida a transição de estado no sistema e o comportamento de cada botão ou interface de acordo com os requisitos exigidos no Edital:

A. Módulo de Atendimento ao Consumidor e Abertura de Processos

1. **Início do Atendimento (Portal/Presencial):**
   - **Botões/Ações:** "Registrar Reclamação" ou "Triagem Local".
   - **Regra:** O cidadão preenche um formulário digital identificando os dados (CPF validado na base da RFB), dados do Fornecedor (CNPJ integrado) e Anexos (PDF/JPG limitados a 10MB).
   - **Inteligência Artificial (Botão "Melhorar Texto"):** Sanitiza os dados da narrativa sob a **LGPD**, mascarando CPFs e Cartões. Gera um Resumo padronizado.
2. **Geração da F.A. (Ficha de Atendimento) e CIP (Carta de Inf. Preliminares):**
   - **Transição de Status:** Inicia em `Aberto`. O classificador (Atendente) define a prioridade.
   - **Regra de Prazos (Timeline Colorida):**
     - Botão "Emitir CIP" dispara a notificação via e-mail e Portal do Fornecedor.
     - É acionado um contador automático de **10 dias úteis** para resposta.
     - **Verde:** Faltam mais de 3 dias | **Amarelo:** Restam 3 dias ou menos | **Vermelho:** Vencido.
3. **Módulo de Ouvidoria (Avulso):**
   - **Botões/Ações:** "Registrar Denúncia", "Sugestão", "Elogio".
   - **Regra:** Toggle (Switch) de **Denúncia Anônima**. Se ativado, a constraint de inserção de chave estrangeira (Consumidor) é anulada e o banco registra os dados protegidos.

B. Módulo Independente de Ofícios e Rastreio

1. **Envio Eletrônico (Dispensa de Correios):**
   - **Botão:** "Novo Ofício Eletrônico".
   - **Regra:** Seleciona um destinatário (Fornecedor cadastrado). O sistema injeta um **Tracking Pixel** (imagem 1x1 transparente) no corpo do e-mail.

2. **Confirmação de Leitura e Validação Legal:**
    - **Painel:** O sistema exibe ofícios na cor amarela (`Aguardando Leitura`).
    - Assim que o fornecedor abre o e-mail na sua máquina, a rota backend detecta via Webhook. O Status muda para `Lido` (Verde) e salva no banco de dados a data/hora exata do acesso (Comprovação Legal de Intimação).

C. Audiência e Videoconferência Mista (Sala de Audiência)

1. **Gestão do Painel de Audiência:**
    - **Botão:** "Iniciar Sessão".
    - **Regra:** Ativa conexão WebRTC P2P conectando Câmera e Microfone do Juiz/Mediador, Empresa e Cidadão.
2. **Ata de Audiência Simultânea:**
    - **Componente:** Editor lateral (textarea editável em tempo real).
    - **Regra:** Somente a role `MEDIADOR` tem permissão de edição. Outros participantes apenas visualizam (Read-only).
    - **Botão "Assinar e Finalizar":** Embala a Ata como Blob PDF, exige a senha do Token A1/A3 (via PKI.js e WebCrypto API) e aplica a **Assinatura PAdES padrão ICP-Brasil** congelando o documento. O status do caso muda de `Em Andamento` para `Acordo Realizado` ou `Sem Acordo` .

D. Fiscalização Mobile de Preços (Offline-First)

1. **Sincronização de Carga (Em Base):**
    - **Botão:** "Baixar Roteiro Local" (só disponível quando há conexão via Service Worker ativo).
    - **Regra:** Grava no `IndexedDB` a lista de CNPJs de Supermercados previstos para visita.
2. **Coleta de Preços no Campo (Sem Internet):**
    - **Ações:** O fiscal digita o Código de Barras e preenche o Preço Atual.
    - **Validação Local:** Se o preço for R$ 0,00 ou >300% acima da média histórica bloqueia imediatamente o `submit` sugerindo "Amostra Atípica".
3. **Sincronização via Cache (Retorno de Sinal):**
    - **Regra Background Sync:** Quando a rede entra no evento `online` , dispara a API de Flush, enviando os pacotes (JSONs pendentes) pra Prefeitura. O Cache Zera.

E. Gestão Eletrônica de Processos (GED)

1. **Trâmite:**
    - Tramitação restrita aos permissis (RBAC - Role Based Access Control). Apenas Diretores excluem arquivos.
    - Todo fluxo gera Auditoria (quem, quando, por que).
    - Armazenamento nativo com Hashing Criptográfico em Nuvem (BucketS3).

3. Confronto com o Edital e Análise de Aderência (Gap Analysis)

Avaliando as exigências do Edital PE 06.007/2026, identificamos o preenchimento de critérios técnicos contra gaps que devem ser preenchidos:

✅ **PONTOS SUPRIDOS (TOTAL ADERÊNCIA):**

- **Ambiente 100% Web Nativo e Mobile:** Atendido via arquitetura React + Tailwind.
- **Módulo de Pesquisa Digital:** A base do aplicativo PWA para o fiscal cobre a coleta exigida no portal externo.

- **Assinaturas Eletrônicas ou Digitais (ICP-Brasil):** Atendido plenamente com validação de certificados na camada cliente (PKIjs).
- **Módulo de Ficha de Atendimento Central:** Abertura, anexo e IA no atendimento suportam de forma robusta o requisito de atendimento digital e híbrido.

⛔ **PONTOS CEGOS, GAPS E FALHAS SOBRE O EDITAL (Requerem Ação Imediata):** Na versão estruturada, as seguintes funcionalidades contam como ausentes ou não descritas tecnicamente e correm risco de invalidar a prova de conceito do Edital:

1. **Módulo de Triagem (TV e Guichê):** O Edital pontua um fluxo de fila (Painel de Senhas, triagem cronológica, e painéis de TV em HTML para guichê físico).
2. **Módulo de Ouvidoria:** Reclamações, elogios e denúncias anônimas não atreladas a uma Ficha de Atendimento (F.A).
3. **Módulo de Videoconferência:** O Edital exige que o próprio sistema disponha de módulo de audiência mista/virtual por videoconferência nativo ou link perfeitamente rastreado à F.A.
4. **Módulo de Ofício Independente e Controle de Leitura de Emails:** Monitorar via tracking de email a leitura dos ofícios e CIP enviadas, sem depender do envio postal dos Correios.
5. **Timeline do Atendimento com UI de Prazos (Cores):** A documentação exige que os painéis do atendente pisquem o status do prazo usando identificação visual colorida estrita (Verde: no prazo; Amarelo: vencendo; Vermelho: vencido).
6. **Módulo Superendividamento (Prevenção e Tratamento):** Específico para negociação simultânea de múltiplos débitos em conformidade com as exigências legais - ainda não detalhado no repositório.

4. Conclusão e Plano de Ação para Cobertura de 100%

Para atingir 100% de aderência legal, sugere-se implementar as seguintes *Tasks*:

- Módulo de Triagem Web (TV e Senhas)
- Componente Visual de Cores para Prazos
- Módulo Integrado de Ofícios
- Sistema Misto da Sala de Audiência / Videoconferência
- Módulo Superendividamento
- Ouvidoria Online